

Contrôle Continu d'Analyse 4

Soyez bref et précis dans les justifications.

Exercice 1 (6 points)

1. Soit $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 > 0\}$. On veut déterminer les applications $f : U \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(x, y)$ de classe C^2 sur U telles que : $\forall (x, y) \in U, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}}$ (1).
On définit $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $\varphi(u, v) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$.
- (a) On pose $g(u, v) = f \circ \varphi(u, v)$. Déterminer l'ouvert V sur lequel g est définie. [0,50 pt]
- (b) Exprimer l'expression $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ en fonction des dérivées partielles de g . [1,50 pt]
- (c) Réécrire l'équation (1) en fonction de g (en les variables (u, v)) et la résoudre. [1,00 pt]
- (d) En déduire les solutions de (1). [1,00 pt]
2. Soit l'équation (E) : $\arctan(xy) - e^{x+y} + 1 = 0$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- (a) Montrer que (E) définit implicitement au voisinage de 0, y comme fonction de x , $y = f(x)$ où f est de classe C^∞ et $f(0) = 0$. [1,00 pt]
- (b) En remarquant que (E) $\Leftrightarrow \ln(1 + \arctan(xy)) = x + y$, déterminer le développement limité d'ordre 3 de f au voisinage de 0. [1,00 pt]
- On pourra écrire $f(x) = ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3)$ et déterminer a , b et c .

Exercice 2 (4,5 points)

1. Représenter le domaine $\Delta : |x| \leq x^2 + y^2 \leq 1$ dans un repère orthonormé. [1,50 pt]
2. Calculer l'aire du domaine Δ . [1,50 pt]
3. Déterminer $I = \iint_{\Delta} (1 + x^2 + y^2) dx dy$. [1,50 pt]

Exercice 3 (9,5 points)

- On se propose de calculer la valeur exacte de $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.
- On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$ où $f(x, t) = e^{-tx} \frac{\sin t}{t}$.
1. Justifier que I est une intégrale impropre convergente. [1,00 pt]
2. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $F(x)$ existe. [1,00 pt]
- (b) Pour $x < 0$, montrer que la suite de fonctions de terme général $u_n(x) = \int_0^{2\pi n} f(x, t) dt$ n'est pas de Cauchy. On pourra majorer $u_{n+1} - u_n$. [1,00 pt]
- (c) Déduire l'ensemble de définition de F . [0,50 pt]
3. On pose $\forall x \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}, v_n(x) = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x, t) dt$.
- (a) Quelle relation existe entre F et les v_n ? Montrer que chaque v_n est continue sur $\mathbb{R}$. [1,50 pt]
- (b) Déduire que F est continue sur $[0; +\infty[$. [1,00 pt]
- (c) Justifier que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in C^1(\mathbb{R})$ et déduire que F est de classe C^1 sur $]0; +\infty[$. [1,50 pt]
4. Calculer $F'(x)$ pour $x > 0$ et déduire l'expression de $F(x)$ pour $x \geq 0$. [1,00 pt]
5. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ et Déduire la valeur exacte de I . [1,00 pt]

Contrôle continu d'Analyse 4

Exercice 1 (5 points)

Soient $\vec{r} = (x, y, z)$, $r = \|\vec{r}\|$ et $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction .

1. Si f est de classe C^1 , montrer que pour tout $r > 0$, $\nabla f(r) = f'(r) \frac{\vec{r}}{r}$. [1,50 pt]
2. Si f est de classe C^2 , montrer que pour tout $r > 0$, $\Delta f(r) = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r)$. [1,75 pt]
3. Trouver les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 telles que $\forall r > 0 : \Delta f(r) = 0$. [1,75 pt]

Exercice 2 (8 points)

1. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)^2 g(t) dt}{x^3}$. [1,50 pt]
2. On considère dans $\mathbb{R}^2$, l'équation $(E) : \ln x + e^{\frac{y}{x}} = 1$.
 - (a) Montrer que (E) définit au voisinage du point 1 une fonction implicite $y = \phi(x)$ telle que $\phi(1) = 0$. [1,75 pt]
 - (b) Donner l'équation de la tangente à la courbe $y = \phi(x)$ en 1. [1,25 pt]
3. Soit D l'intérieur du triangle de sommets $A = (0,0)$, $B = (\pi,0)$ et $C = (\pi,\pi)$. Calculer l'intégrale double $\iint_D x \cos(x+y) dx dy$. [1,75 pt]
4. Calculer le volume du domaine délimité par l'intérieur du cylindre d'équation $(x-1)^2 + y^2 = 1$ et l'intérieur de la sphère de centre l'origine et de rayon 2. [1,75 pt]

Exercice 3 (7 points)

On se propose de calculer $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

1. Soit h une fonction de classe C^1 sur $[a, b]$.
Montrer par une intégration par parties que $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b \sin(\lambda t) h(t) dt = 0$. [1,50 pt]
2. Montrer que l'application définie sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ par $h(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$ se prolonge par continuité en 0 et que le prolongement est de classe C^1 . [1,50 pt]
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin[(2n+1)x]}{\sin x} dx$.
Vérifier que $J_{n+1} = J_n$ et en déduire J_n . [1,50 pt]
4. On pose $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin[(2n+1)x]}{x} dx$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = I$. [1,50 pt]
5. Déduire la valeur exacte de I . [1,00 pt]

Continu Continu d'Algèbre 4 : Algèbre des matrices et applications

Année Académique (2023-2024)

Durée de l'épreuve : 90 minutes.

Exercice 1:

1. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré n et N le PGCD des nombres $P(0), P(1), \dots, P(n)$.
Montrer que N divise $P(x)$ pour tout $x \in \mathbb{Z}$.
2. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif. Pour $x \in \mathbb{A}$, on note (x) l'idéal engendré par x .
Soit $(a, b) \in \mathbb{A}^2$.
 - a) Montrer que si $(a) + (b)$ est un idéal principal, il en est de même de $(a) \cap (b)$.
 - b) L'anneau $\mathbb{Z}[X]$ est-il principal?
3. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ une racine de P de multiplicité m .
On suppose que $m > \frac{\deg(P)}{2}$. Montrer que $\lambda \in \mathbb{Q}$.
4. Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}$ non constante telle que $\forall X, Y \quad \varphi(X)\varphi(Y) = \varphi(XY)$.
 - a) Montrer que X inversible si et seulement si $\varphi(X) \neq 0$.
 - b) On suppose de plus que $\varphi(X)$ s'exprime comme polynôme homogène de degré 2 des coefficients de X . Montrer que $n = 2$ et $\varphi(X) = \det(X)$.

Exercice 2:

1. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.
 - a) Montrer que le polynôme caractéristique $\chi_A(\lambda) = -\lambda^3$.
 - b) Montrer que A n'est pas diagonalisable.
 - c) Déterminer une réduite de Jordan en précisant la base et la matrice de passage.
 - d) Calculer le polynôme minimal de A et en déduire l'expression de A^{-1} et de A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - e) Résoudre le système différentiel $\frac{dX}{dt} = AX$.
2. On considère le système différentiel : (S) $\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t) - 3 \\ y'(t) = 8x(t) - y(t) - 15 \end{cases}$
Déterminez la solution qui, pour $t = 0$, prend les valeurs $x(0) = x_0$ et $y(0) = y_0$.

Exercice 3:

1. Let L be the set of positive real numbers. Define a new addition and multiplication on L by

$$a \oplus b = ab \quad \text{and} \quad a \otimes b = a^{\log(b)},$$

- (a) Is L a ring under these operations ? Justify your answer.
(b) Is L a commutative ring ? Justify your answer.
(c) Is L a field ? Justify your answer.
2. Let $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ denote the set $\{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Z}\}$. Show that $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ is a subring of $\mathbb{R}$.
3. Soit E l'espace vectoriel des fonctions C^∞ sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On considère l'endomorphisme Φ de E qui à f associe g définie par : $g(x) = \int_0^1 e^{x-t} f(t) dt$. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de Φ .
4. Le polynôme caractéristique de la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ est $\chi_A(X) = -(X-1)(X+1)^2$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Sans trigonaliser A , pouvez-vous expliquer une méthode qui permettrait de calculer les coefficients de A^n en fonction de n ?

Continu Continu d'Algèbre 4 : Algèbre des matrices et applications

Année Académique (2023-2024)

Durée de l'épreuve : 90 minutes.

Exercice 1:

1. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré n et N le PGCD des nombres $P(0), P(1), \dots, P(n)$.
Montrer que N divise $P(x)$ pour tout $x \in \mathbb{Z}$.
2. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif. Pour $x \in \mathbb{A}$, on note (x) l'idéal engendré par x .
Soit $(a, b) \in \mathbb{A}^2$.
 - a) Montrer que si $(a) + (b)$ est un idéal principal, il en est de même de $(a) \cap (b)$.
 - b) L'anneau $\mathbb{Z}[X]$ est-il principal?
3. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ une racine de P de multiplicité m .
On suppose que $m > \frac{\deg(P)}{2}$. Montrer que $\lambda \in \mathbb{Q}$.
4. Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}$ non constante telle que $\forall X, Y \quad \varphi(X)\varphi(Y) = \varphi(XY)$.
 - a) Montrer que X inversible si et seulement si $\varphi(X) \neq 0$.
 - b) On suppose de plus que $\varphi(X)$ s'exprime comme polynôme homogène de degré 2 des coefficients de X . Montrer que $n = 2$ et $\varphi(X) = \det(X)$.

Exercice 2:

1. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.
 - a) Montrer que le polynôme caractéristique $\chi_A(\lambda) = -\lambda^3$.
 - b) Montrer que A n'est pas diagonalisable.
 - c) Déterminer une réduite de Jordan en précisant la base et la matrice de passage.
 - d) Calculer le polynôme minimal de A et en déduire l'expression de A^{-1} et de A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - e) Résoudre le système différentiel $\frac{dX}{dt} = AX$.
2. On considère le système différentiel : (S)
$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t) - 3 \\ y'(t) = 8x(t) - y(t) - 15 \end{cases}$$

Déterminez la solution qui, pour $t = 0$, prend les valeurs $x(0) = x_0$ et $y(0) = y_0$.

Exercice 3:

1. Let L be the set of positive real numbers. Define a new addition and multiplication on L by

$$a \oplus b = ab \quad \text{and} \quad a \otimes b = a^{\log(b)},$$

- (a) Is L a ring under these operations ? Justify your answer.
(b) Is L a commutative ring ? Justify your answer.
(c) Is L a field ? Justify your answer.
2. Let $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ denote the set $\{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Z}\}$. Show that $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ is a subring of $\mathbb{R}$.
3. Soit E l'espace vectoriel des fonctions C^∞ sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On considère l'endomorphisme Φ de E qui à f associe g définie par : $g(x) = \int_0^1 e^{x-t} f(t) dt$. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de Φ .
4. Le polynôme caractéristique de la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ est $\chi_A(X) = -(X-1)(X+1)^2$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Sans trigonaliser A , pouvez-vous expliquer une méthode qui permettrait de calculer les coefficients de A^n en fonction de n ?

Contrôle Continu de Calcul Intégral sur $\mathbb{R}^n$

Exercice 1

Pour $x \geq 0$, on définit

$$\psi(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(t^2+1)x}}{t^2 + 1} dt.$$

1. Montrer que ψ est continue sur $[0, +\infty]$.
2. Montrer que ψ est de classe C^1 sur $[0, +\infty]$.
3. Calculer $\psi(0)$ et la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi(x)$.
4. Montrer que $\psi'(x) = -\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.
5. Montrer que $\int_0^{+\infty} \psi'(x) dx = -2 \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$.
6. En déduire que $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Exercice 2

Calculer $I = \iiint_{\Delta} \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz$ où $\Delta : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x+y+z \leq 1$.

On pourra utiliser le changement de variables linéaire : $u = x+y+z, v = y+z, w = z$.

Exercice 3

On note ∂D le contour du domaine D défini par

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Calculer l'intégrale curviligne de $\omega = xy^2 dx + 2xy dy$ le long de ∂D parcouru dans le sens direct :

1. en utilisant un paramétrage de ∂D ,
2. en utilisant la formule de Green-Riemann.

CONTRÔLE CONTINU D'ALGÈBRE LINEAIRE 1 : ALGÈBRE 2
Année Académique (2024-2025). Durée de l'épreuve : 1 heure 30.

Exercice 1 :

1. Montrer que les formes linéaires : $\varphi_1(x) = x_1 + 2x_2 + x_3$, $\varphi_2(x) = 2x_1 + 3x_2 + 3x_3$, $\varphi_3(x) = 3x_1 + 7x_2 + x_3$ forment une base de $(\mathbb{R}^3)^*$. Déterminer ensuite sa base duale.
2. Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ ont mêmes valeurs propres.
3. Soit E l'espace vectoriel des fonctions C^∞ sur $\mathbb{R}$. On considère l'endomorphisme ϕ de E qui à f associe la fonction g définie par : $g(x) = \int_0^1 e^{x-t} f(t) dt$. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de ϕ .
4. Soit $f : \mathbb{R}_2[x] \longrightarrow \mathbb{R}_2[x]$ définie par : $f(Q) = (2x + 1)Q - (x^2 - 1)Q$. Calculer $f^n(a_0 + a_1x + a_2x^2)$.
5. Soit Q un polynôme et f un endomorphisme. Montrer que si f est diagonalisable, alors $Q(f)$ est diagonalisable et, si $Sp(f) = \{Q(\lambda_1), \dots, Q(\lambda_p)\}$.
6. Déterminer toutes les matrices $A \in M_2(\mathbb{R})$ telles que : $A^3 - 8A^2 + 21A - 18I_2 = 0$.

Exercice 2 :

1. Soit $k \in \mathbb{N}$ ($k \geq 2$). Calculer A^n où $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ puis, déterminer les termes des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $\begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n, \\ v_{n+1} = 2u_n + 4v_n \end{cases}$ avec $u_0 = 2$ et $v_0 = 1$.
2. Résoudre le système différentiel (S): $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 4y \end{cases}$
3. Donner la décomposition de Dunford de la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.
4. Soit $A \in M_6(\mathbb{R})$, de polynôme caractéristique $P_A(X) = (X - 1)^4(X - 2)^2$ avec pour polynôme minimal $m_A(X) = (X - 1)^2(X - 2)$. Que peut-on dire des dimensions des espaces propres ? Quelles sont les formes de Jordan possibles ?
5. Définir ou expliquer les termes : Diagonaliser, Trigonaliser. Enumérez ensuite quelques critères dans ces cas.

6. On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.
 Trigonaliser A , déterminer le polynôme minimal de B et de C . En déduire parmi les deux dernières matrices, celle qui est diagonalisable (et justifier).

Exercice 2 :

1. Soient $\mathcal{B} = \text{vect}\{f_k : x \mapsto f_k(x) = e^{kx}, \quad 0 \leq k \leq 4\}$ et l'application φ définie par :

$$f \in \mathcal{B}, \quad \varphi(f) = f'' - 3f' + 2f.$$
 - a) Vérifier que, pour $f \in \mathcal{B}$, $f'' - 3f' + 2f \in \mathcal{B}$ et que φ est un endomorphisme.
 - b) Pour $0 \leq k \leq 4$, calculer $\varphi(f_k)$ et en déduire que les valeurs propres de φ sont $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ et que φ est diagonalisable.
2. Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. On considère un endomorphisme u de E tel que $u^3 = u^2$, $u^2 \neq u$ et $u \neq 0_E$.
 - a) Montrer que $Sp(u) \subset \{0, 1\}$ et que les valeurs propres de u sont 0 et 1.
 - b) Montrer que u n'est pas diagonalisable.
 - c) Etablir que $E = \text{Im}(u^2) \oplus \text{Ker}(u^2)$ et vérifier que pour tout $y \in \text{Im}(u^2)$, $u(y) = y$.

¶ Bon Travail !!!

CONTRÔLE CONTINU d'algèbre 4 : Algèbre des matrices et applications
Année Académique (2024-2025). Durée de l'épreuve : 2 heures.

Exercice 1 :

1. Montrer que les formes linéaires : $\varphi_1(x) = x_1 + 2x_2 + x_3$, $\varphi_2(x) = 2x_1 + 3x_2 + 3x_3$, $\varphi_3(x) = 3x_1 + 7x_2 + x_3$ forment une base de $(\mathbb{R}^3)^*$. Déterminer ensuite sa base duale.
2. Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ ont mêmes valeurs propres.
3. Soit E l'espace vectoriel des fonctions C^∞ sur $\mathbb{R}$. On considère l'endomorphisme ϕ de E qui à f associe la fonction g définie par : $g(x) = \int_0^1 e^{x-t} f(t) dt$. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de ϕ .
4. Soit $f : \mathbb{R}_2[x] \longrightarrow \mathbb{R}_2[x]$ définie par : $f(Q) = (2x + 1)Q - (x^2 - 1)Q'$. Calculer $f^n(a_0 + a_1x + a_2x^2)$.
5. Soit Q un polynôme et f un endomorphisme. Montrer que si f est diagonalisable, alors $Q(f)$ est diagonalisable et, si $Sp(f) = \{Q(\lambda_1), \dots, Q(\lambda_p)\}$.
6. Déterminer toutes les matrices $A \in M_2(\mathbb{R})$ telles que : $A^3 - 8A^2 + 21A - 18I_2 = 0$.

Exercice 2 :

1. Soit $k \in \mathbb{N}$ ($k \geq 2$). Calculer A^n où $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ puis, déterminer les termes des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $\begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n, \\ v_{n+1} = 2u_n + 4v_n \end{cases}$ avec $u_0 = 2$ et $v_0 = 1$.
2. Résoudre le système différentiel (S): $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 4y \end{cases}$
3. Donner la décomposition de Dunford de la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.
4. Soit $A \in M_6(\mathbb{R})$, de polynôme caractéristique $P_A(X) = (X - 1)^4(X - 2)^2$ avec pour polynôme minimal $m_A(X) = (X - 1)^2(X - 2)$. Que peut-on dire des dimensions des espaces propres ? Quelles sont les formes de Jordan possibles ?
5. Définir ou expliquer les termes : Diagonaliser, Trigonaliser. Enumérez ensuite quelques critères dans ces cas.

-
6. On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.
Trigonaliser A , déterminer le polynôme minimal de B et de C . En déduire parmi les deux dernières matrices, celle qui est diagonalisable (et justifier).

Exercice 2 :

1. Soient $\mathcal{B} = \text{vect}\{f_k : x \mapsto f_k(x) = e^{kx}, \quad 0 \leq k \leq 4\}$ et l'application φ définie par :
- $$f \in \mathcal{B}, \quad \varphi(f) = f'' - 3f' + 2f.$$
- a) Vérifier que, pour $f \in \mathcal{B}$, $f'' - 3f' + 2f \in \mathcal{B}$ et que φ est un endomorphisme.
b) Pour $0 \leq k \leq 4$, calculer $\varphi(f_k)$ et en déduire que les valeurs propres de φ sont $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ et que φ est diagonalisable.
2. Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. On considère un endomorphisme u de E tel que $u^3 = u^2$, $u^2 \neq u$ et $u \neq 0_E$.
- a) Montrer que $Sp(u) \subset \{0, 1\}$ et que les valeurs propres de u sont 0 et 1.
b) Montrer que u n'est pas diagonalisable.
c) Etablir que $E = \text{Im}(u^2) \oplus \text{Ker}(u^2)$ et vérifier que pour tout $y \in \text{Im}(u^2)$, $u(y) = y$.

¶ Bon Travail !!!

Contrôle Continu (CC) d'Algèbre linéaire 3 : Algèbre
Année Académique (2022-2023)
Durée : 01 heure 30 minutes.

Exercice 1: [50points]

1. Soit la forme bilinéaire $b : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie dans la base canonique par :

$$b(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 + 3x_3y_3 + 6x_1y_3 + 2x_2y_1 - 3x_2y_3 + 3x_3y_1 + x_3y_2.$$

- a) Ecrire la matrice de b dans la base canonique.
b) Calculer le noyau $N(b)$, le rang $rg(b)$ et $b(z, w)$ où $z = (2, -1, 0)$, $w = (5, 15, 1)$.
Ecrire ensuite la matrice de b dans la base $\{v_1, v_2, v_3\}$ avec $v_1 = (1, 1, 1)$,
 $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (0, 0, 1)$.

2. Déterminer la forme polaire de la forme quadratique $q : \mathbb{C}^3 \longrightarrow \mathbb{C}$ définie par :

$$q(x) = 3x_1^2 - 2(1+i)x_2^2 - 2ix_1x_2 + x_1x_3 + (5-i)x_2x_3.$$

Ecrire la matrice de q dans la base canonique de $\mathbb{C}^3$.

3. Déterminer la base de $(\mathbb{C}^3)^*$ antiduale de la base :

$$e_1 = (1, i, -2i), e_2 = (0, 1+i, -1), e_3 = (i, 0, 0).$$

Exercice 2: [50points]

1. Soit h la forme hermitienne sur $\mathbb{C}^3$ définie dans la base canonique $\{e_i\}$ par :

$$\tilde{q}(x) = |x_1|^2 + 3|x_2|^2 + 6|x_3|^2 + i\overline{x_1}x_2 - ix_1\overline{x_2} + 2i\overline{x_2}x_3 - 2i\overline{x_3}x_2.$$

S'agit-il d'un produit scalaire hermitien?

2. Déterminer le rang, la signature et le noyau de la forme hermitienne associée à la matrice hermitienne $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2i \\ 0 & -2 & 1+i \\ 2i & 1-i & 0 \end{pmatrix}$.

3. On considère sur $\mathbb{C}^n$ la forme hermitienne définie par la matrice $H = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_q \end{pmatrix}$ et on note $U(p, q)$ le groupe unitaire associé à cette forme hermitienne.
On note aussi $U(n) = U(n, \mathbb{C})$. Montrer que : $U(n) \cap U(p, q) = U(p) \times U(q)$.

Contrôle Continu d'Algèbre Linéaire 3 : Algèbre (Algèbre Bilinéaire)
Année Académique (2023-2024). Durée de l'épreuve : 02 heures

Exercice

1. (Sur les formes bilinéaires et formes quadratiques ...)

On considère la forme bilinéaire $b : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}$ suivante :

$$b(x, y) = x_1y_2 + x_2y_1 - 3x_1y_3 - 3x_3y_1 - 3x_2y_4 - 3x_4y_2 + x_3y_4 + x_4y_3, \forall x, y \in \mathbb{R}^4.$$

1. Ecrire la matrice de b relativement à la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et préciser le rang de b . Quel est son noyau ?
2. Justifier que la forme quadratique q associée est donnée par $q(x) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_4x_2 + 2x_4x_3$.
3. Trouver une réduction de Gauss en précisant une base q -orthogonale et la signature de q .
4. Déterminer l'ensemble des vecteurs isotropes de q .

Exercice

2. (Application des formes quadratiques à l'étude des coniques, ...)

1. Pour chacune des coniques suivantes, préciser la nature de la conique, un repère orthonormé dans lequel la conique admet une équation réduite et l'équation réduite de la conique.

a) $f(x, y) := 13x^2 - 32xy + 37y^2 - 2x + 14y - 5 = 0$.

b) $f(x, y) := xy + 3x + 5y - 4 = 0$.

c) $f(x, y) := (2x + 3y)^2 + 4x + 5y - 5 = 0$.

2. Soit ϕ un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$. On définit alors une application ψ sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\psi(x, y) = a\phi(x, x) + b\phi(x, y) + c\phi(y, y).$$

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que ψ soit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$.

3. Soient x, y, z trois réels. Montrer que l'on a : $x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1 \implies (x + y + z)^2 \leq \frac{11}{6}$.
4. Soit $q : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par : $q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_1x_4 + 4x_2x_3 + 4x_3x_4$ et a, b des réels. Montrer que tout hyperplan F d'équation $ax_1 + x_2 + bx_3 + x_4 = 0$ est isotrope.

Exercice

3. (Sur les formes quadratiques et hermitiennes...)

1. Soit q une forme quadratique non dégénérée sur un espace euclidien E et s sa forme polaire. Montrer que : $s(x, z) = s(y, z), \forall z \in E \implies x = y$.
2. Déterminer la forme polaire ainsi que la matrice de la forme quadratique $q : \mathbb{C}^3 \longrightarrow \mathbb{C}$ définie par : $q(x) = 3x_1^2 - 2(1-i)x_2^2 - 2ix_1x_2 + x_1x_3 + (5-i)x_2x_3$.
3. Déterminer le rang et le noyau de la forme hermitienne h sur $\mathbb{C}^3$ définie par :

$$\tilde{q}(x) = h(x, x) := |x_1|^2 + 4|x_2|^2 + 2|x_3|^2 - 2i\bar{x}_1x_2 + 2i\bar{x}_2x_1 + (1-i)\bar{x}_1x_3 + (1+i)\bar{x}_3x_1 + 2(1+i)\bar{x}_2x_3 + 2(1-i)\bar{x}_3x_2.$$

4. Soit E un espace vectoriel fini sur $\mathbb{C}$ muni d'une forme hermitienne, $\{e_i\}$ une base de E .

a) Montrer qu'il existe une et une seule base $\{\varphi_i\}$ de E^* telle que : $\varphi_i(e_j) = \delta_{ij}$ (on l'appellera base de E^*) antiduale de la base $\{e_i\}$.

b) **Application :** déterminer la base de $(\mathbb{C}^3)^*$ antiduale de la base $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ avec $e_1 = (1, i, -2i)$, $e_2 = (0, 1 + i, -1)$ et $e_3 = (i, 0, 0)$.

¶ Bon Travail !!!

Contrôle Continu d'Espaces Vectoriels Euclidiens et Hermitiens
Année Académique (2024-2025). Durée de l'épreuve : 02 heures

Exercice

1. (Sur les formes bilinéaires et formes quadratiques ...)

On considère la forme bilinéaire $b : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}$ suivante :

$$b(x, y) = x_1y_2 + x_2y_1 - 3x_1y_3 - 3x_3y_1 - 3x_2y_4 - 3x_4y_2 + x_3y_4 + x_4y_3, \forall x, y \in \mathbb{R}^4.$$

1. Ecrire la matrice de b relativement à la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et préciser le rang de b . Quel est son noyau ?
2. Justifier que la forme quadratique q associée est donnée par $q(x) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_4x_2 + 2x_4x_3$.
3. Trouver une réduction de Gauss en précisant une base q -orthogonale et la signature de q .
4. Déterminer l'ensemble des vecteurs isotropes de q .

Exercice

2. (Application des formes quadratiques à l'étude des coniques, ...)

1. Pour chacune des coniques suivantes, préciser la nature de la conique, un repère orthonormé dans lequel la conique admet une équation réduite et l'équation réduite de la conique.

a) $f(x, y) := 13x^2 - 32xy + 37y^2 - 2x + 14y - 5 = 0$.

b) $f(x, y) := xy + 3x + 5y - 4 = 0$.

c) $f(x, y) := (2x + 3y)^2 + 4x + 5y - 5 = 0$.

2. Soit ϕ un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$. On définit alors une application ψ sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\psi(x, y) = a\phi(x, x) + b\phi(x, y) + c\phi(y, y).$$

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que ψ soit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$.

3. Soient x, y, z trois réels. Montrer que l'on a : $x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1 \implies (x + y + z)^2 \leq \frac{11}{6}$.
4. Soit $q : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par : $q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_1x_4 + 4x_2x_3 + 4x_3x_4$ et a, b des réels. Montrer que tout hyperplan F d'équation $ax_1 + x_2 + bx_3 + x_4 = 0$ est isotrope.

Exercice

3. (Sur les formes quadratiques et hermitiennes...)

1. Soit q une forme quadratique non dégénérée sur un espace euclidien E et s sa forme polaire. Montrer que : $s(x, z) = s(y, z), \forall z \in E \implies x = y$.
2. Déterminer la forme polaire ainsi que la matrice de la forme quadratique $q : \mathbb{C}^3 \longrightarrow \mathbb{C}$ définie par : $q(x) = 3x_1^2 - 2(1-i)x_2^2 - 2ix_1x_2 + x_1x_3 + (5-i)x_2x_3$.

3. Déterminer le rang et le noyau de la forme hermitienne h sur $\mathbb{C}^3$ définie par :

$$\tilde{q}(x) = h(x, x) := |x_1|^2 + 4|x_2|^2 + 2|x_3|^2 - 2i\overline{x_1}x_2 + 2i\overline{x_2}x_1 + (1-i)\overline{x_1}x_3 + (1+i)\overline{x_3}x_1 + 2(1+i)\overline{x_2}x_3 + 2(1-i)\overline{x_3}x_2.$$

4. Soit E un espace vectoriel fini sur $\mathbb{C}$ muni d'une forme hermitienne, $\{e_i\}$ une base de E .

a) Montrer qu'il existe une et une seule base $\{\varphi_i\}$ de E^* telle que : $\varphi_i(e_j) = \delta_{ij}$ (on l'appellera base de E^*) antiduale de la base $\{e_i\}$.

b) **Application :** déterminer la base de $(\mathbb{C}^3)^*$ antiduale de la base $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ avec $e_1 = (1, i, -2i)$, $e_2 = (0, 1 + i, -1)$ et $e_3 = (i, 0, 0)$.

¶ Bon Travail !!!



Contôle Continu du Semestre 4

Exercice 1

EXERCICE 2

EXERCICE 3

Les variables aléatoires $U_1, \dots, U_n$ suivent une loi uniforme de paramètres $(0, \theta)$. Leur espérance est $\theta/2$ et leur variance $\theta^2/12$.

1.

$$E(T) = 2E(\bar{U}) = 2 \frac{\theta}{2} = \theta.$$

$$\text{var}(T) = 4\text{var}(\bar{U}) = \frac{4}{n} \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n}.$$

2. Déterminons la fonction de répartition de $Y = \max(U_1, \dots, U_n)$

$$F_Y(y) = P(\max U_i < y) = P(U_1 < y)^n = (F_U(y))^n = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n.$$

Ainsi, la fonction de densité de Y est

$$f_Y(y) = \frac{n}{\theta^n} y^{n-1}.$$

Le calcul de l'espérance de Y donne

$$E(Y) = \int_0^\theta y \frac{n}{\theta^n} y^{n-1} dy = \frac{n}{\theta^n} \frac{y^{n+1}}{n+1} \Big|_{y=0}^{y=\theta} = \frac{n}{n+1} \theta,$$

et implique

$$E(S) = \frac{n+1}{n} E(Y) = \theta.$$

L'estimateur S de θ est sans biais. Nous cherchons à présent sa variance.

$$E(Y^2) = \int_0^\theta y^2 \frac{n}{\theta^n} y^{n-1} dy = \frac{n}{\theta^n} \frac{y^{n+2}}{n+2} \Big|_{y=0}^{y=\theta} = \frac{n}{n+2} \theta^2.$$

La variance de Y est alors

$$\begin{aligned} \text{var}(Y) &= E(Y^2) - E^2(Y) = \\ &= \frac{n}{n+2} \theta^2 - \frac{n^2}{(n+1)^2} \theta^2 = \frac{n(n+1)^2 - n^2(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} \theta^2 \end{aligned}$$

et celle de S

$$\text{var}(S) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \text{var}(Y) = \frac{1}{n(n+2)} \theta^2.$$

3. Les 2 estimateurs sont sans biais. Le plus efficace est donc celui qui a la variance la plus petite. Comparons-les

$$\text{var}(T) - \text{var}(S) = \left(\frac{1}{3n} - \frac{1}{n(n+2)} \right) \theta^2 = \frac{n-1}{3n(n+2)} \theta^2.$$

Ce dernier résultat est toujours positif, n étant forcément plus grand que 1. L'estimateur S est donc le plus efficace du point de vue de l'erreur carrée moyenne.

EXERCICE 4

1. L'espérance de la variable aléatoire X_i est

$$E(X_i) = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}x(1+\theta x)dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + \theta \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{x=-1}^{x=1} = \frac{\theta}{3}.$$

L'estimateur des moments $\hat{\theta}_M$ de θ est donc

$$\hat{\theta}_M = 3\bar{X}.$$

2. C'est un estimateur sans biais

$$\text{biais}(\hat{\theta}_M, \theta) = E(\hat{\theta}_M) - \theta = 3E(\bar{X}) - \theta = 3 \cdot \frac{\theta}{3} - \theta = 0.$$

Pour trouver sa variance, il est nécessaire de calculer d'abord $E(X_i^2)$

$$E(X_i^2) = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}x^2(1+\theta x)dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x^3}{3} + \theta \frac{x^4}{4} \right) \Big|_{x=-1}^{x=1} = \frac{1}{3},$$

$$\Rightarrow \text{var}(X_i) = E(X_i^2) - E^2(X_i) = \frac{1}{3} - \frac{\theta^2}{9} = \frac{3 - \theta^2}{9}.$$

La variance de l'estimateur $\hat{\theta}_M$ est alors

$$\text{var}(\hat{\theta}_M) = \frac{9}{n} \text{var}(X_i) = \frac{3 - \theta^2}{n}.$$

FICHE DE TD

EXERCICE 10

L'estimateur le plus efficace est celui qui a l'erreur carrée moyenne la plus petite. Commençons par calculer l'espérance des 2 estimateurs pour en avoir le biais

$$E(T_1) = \frac{1}{2}(E(X_1) + E(X_2)) = \mu,$$

et

$$\begin{aligned} E(T_2) &= \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) - \frac{1}{2}(E(X_1) - E(X_2)) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) - \frac{1}{2}(\mu - \mu) = \frac{1}{n} n\mu = \mu. \end{aligned}$$

Les 2 estimateurs sont des estimateurs sans biais de μ . Le plus efficace des 2 sera, par conséquent, celui dont la variance est la plus petite. Le calcul des variances donne

$$\text{var}(T_1) = \frac{1}{4}(\text{var}(X_1) + \text{var}(X_2)) = \frac{\sigma^2}{2},$$

où $\sigma^2 = \text{var}(X_i)$. On a utilisé l'indépendance de X_1 et X_2 pour le calcul de cette variance. Dans le cas de $\text{var}(T_2)$, on a

$$\begin{aligned} \text{var}(T_2) &= \text{var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i) + \frac{1}{4}(\text{var}(X_1) + \text{var}(X_2)) \\ &\quad + \frac{1}{n} \text{cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, X_1\right) - \frac{1}{n} \text{cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, X_2\right) \\ &= \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{2}. \end{aligned}$$

Dans le dernier calcul, il faut noter que les 2 covariances proviennent de la présence des variables aléatoires X_1 et X_2 dans $\sum_{i=1}^n X_i$. On en déduit que

$$\text{var}(T_2) - \text{var}(T_1) = \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{2} - \frac{\sigma^2}{2} = \frac{\sigma^2}{n} > 0.$$

La variance de T_2 est donc supérieure à celle de T_1 , ce qui implique que T_1 est l'estimateur le plus efficace, malgré le fait qu'il n'utilise que l'information de X_1 et X_2 .

EXERCICE 17

1. Cherchons l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{p}_{MV}$ de p . La vraisemblance est

$$L(p \mid x_1, \dots, x_n) = (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n} p^n$$

et la log-vraisemblance

$$l(p \mid x_1, \dots, x_n) = \log(1-p) \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) + n \log p.$$

En maximisant $l(p \mid x_1, \dots, x_n)$ par rapport à p , on obtient

$$\frac{\partial}{\partial p} l(p \mid x_1, \dots, x_n) = \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} + \frac{n}{p} = 0$$

et l'estimateur

$$\hat{p}_{MV} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

2. L'espérance d'une variable aléatoire X suivant une loi géométrique est

$$E(X) = \frac{1}{p}.$$

On en tire l'estimateur des moments $\hat{p}_M$ de p :

$$\hat{p}_M = \frac{1}{\bar{X}}.$$

Les 2 estimateurs sont identiques.

Contrôle continu MA 253 . 1/8

PHYSIQUE QUANTIQUE

Exercice 1

1) Définition

- Corps noir: c'est un corps capable d'absorber toutes les radiations qui lui sont incidentes quelque soit la fréquence et d'en émettre aussi.
- Spectre d'un rayonnement: C'est l'ensemble des longueurs d'onde qui compose ce rayonnement.

2) Énoncé de l'hypothèse de Planck:

Les échanges d'énergie entre le rayonnement et le corps noir sont quantifiés et se font par multiple entier la quantité $h\nu$ où h est une constante et ν la fréquence de la radiation.

$$3) U(\lambda, T) = \frac{8\pi}{\lambda^5} \frac{hc}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1}$$

a) En posant $x = \frac{hc}{\lambda kT} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{kTx}$

$$U(\lambda, T) = U(x, T) = 8\pi \left(\frac{kTx}{hc}\right)^5 \frac{hc}{e^x - 1}$$

$$U(x, T) = A \frac{x^5}{e^x - 1} \text{ avec } A = \frac{8\pi k^5 T^5}{h^4 c^4}$$

$$b) \frac{\partial u}{\partial h} = \frac{\partial u}{\partial x} \times \frac{dx}{\partial h}$$

$$x \equiv \frac{hc}{\lambda kT} \Rightarrow \frac{dx}{\partial h} = -\frac{hc}{\lambda^2 kT} = -\frac{kT}{hc} x^2$$

$$\lambda = \frac{hc}{kTx} \Rightarrow \frac{1}{\lambda^2} = \frac{k^2 T^2 x^2}{h^2 c^2}$$

$$U = A \frac{x^5}{e^x - 1} \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x} = A \frac{5x^4(e^x - 1) - x^5 e^x}{(e^x - 1)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = A x^4 \frac{(5e^x - 5 - x e^x)}{(e^x - 1)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial h} = -\frac{A k T}{hc} x^6 \frac{(5e^x - 5 - x e^x)}{(e^x - 1)^2}$$

c) $U(\lambda, T)$ str maximale si $\frac{\partial u}{\partial \lambda} = 0$.
 en changeant de signe de part
 et d'autre.

$$\frac{\partial u}{\partial \lambda} = 0 \Rightarrow 5e^x - 5 - x e^x = 0 \text{ car}$$

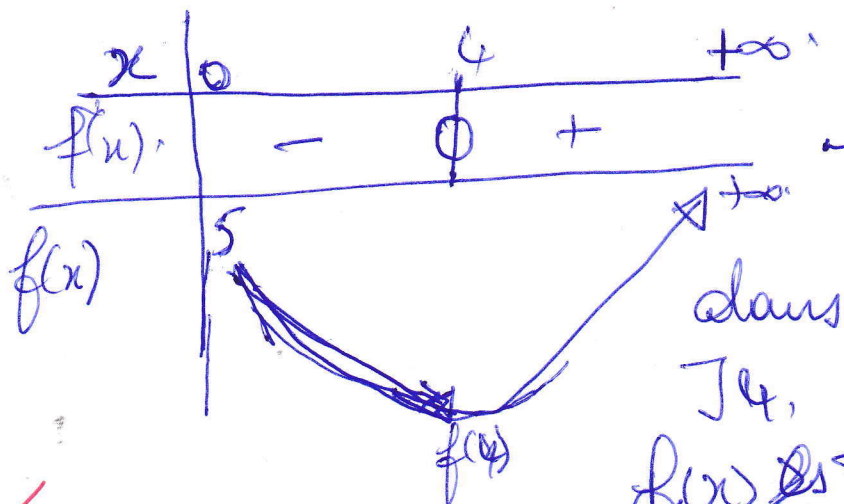
$$x \neq 0 \text{ posons } f(x) = 5e^x - 5 - x e^x.$$

$f(5) = -5$; $f(4) \approx 49,6 \Rightarrow \exists x \in]4,5[$
 $f(x) = 0$. On peut démontrer que
 d' est unique sur $]0, +\infty[$.
 $f'(x) = 5e^x - e^x - x e^x = e^x(4 - x).$

$f(x) = xe^x - 5e^x + 5$, le signe de $\frac{du}{dx}$ 3/8
 dépend du signe de $f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x \left(1 - \frac{5}{x} + \frac{5}{xe^x}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x = +\infty; \quad f'(x) = e^x + xe^x - 5e^x = e^x(x-4)$$



dans l'intervalle $]4, +\infty[$, $f(x)$ est donc $\nearrow$

015 / unique: Le maximum correspond à $x = \alpha = \text{cte} \Rightarrow \frac{hc}{\lambda m k T} = \alpha$

$$\Rightarrow \lambda m T = \frac{hc}{K\alpha} = \text{cte}$$

$$a) E_T = \int_0^\infty u(\lambda, T) d\lambda \quad \lambda = \frac{hc}{K\alpha T} \Rightarrow d\lambda = -\frac{hc}{K\alpha T^2} d\alpha$$

$$\lambda \rightarrow 0 \quad x \rightarrow +\infty; \quad \lambda \rightarrow \infty \quad x \rightarrow 0$$

$$E_T = \int_0^\infty u(\lambda, T) \frac{hc}{K\alpha T^2} d\alpha \quad \text{ou} \quad u(\lambda, T) = A \frac{x^5}{e^x - 1}$$

$$\Rightarrow E_T = \int_0^\infty A \frac{hc}{K\alpha T^2} \frac{x^5}{e^x - 1} d\alpha \quad A = \frac{8\pi K^5 T^5}{h^4 c^4}$$

$$\Rightarrow E_T = \frac{8\pi K^5 T^4}{h^3 c^3} \int_0^\infty \frac{x^5}{e^x - 1} dx \quad \int_0^\infty \frac{x^5}{e^x - 1} dx \rightarrow \frac{\pi^6}{4}$$

donc $E_T = CT^4$ avec $C = \frac{2\pi^6 k^5}{15 h^3 c^3}$

#18

~~A) Définition~~

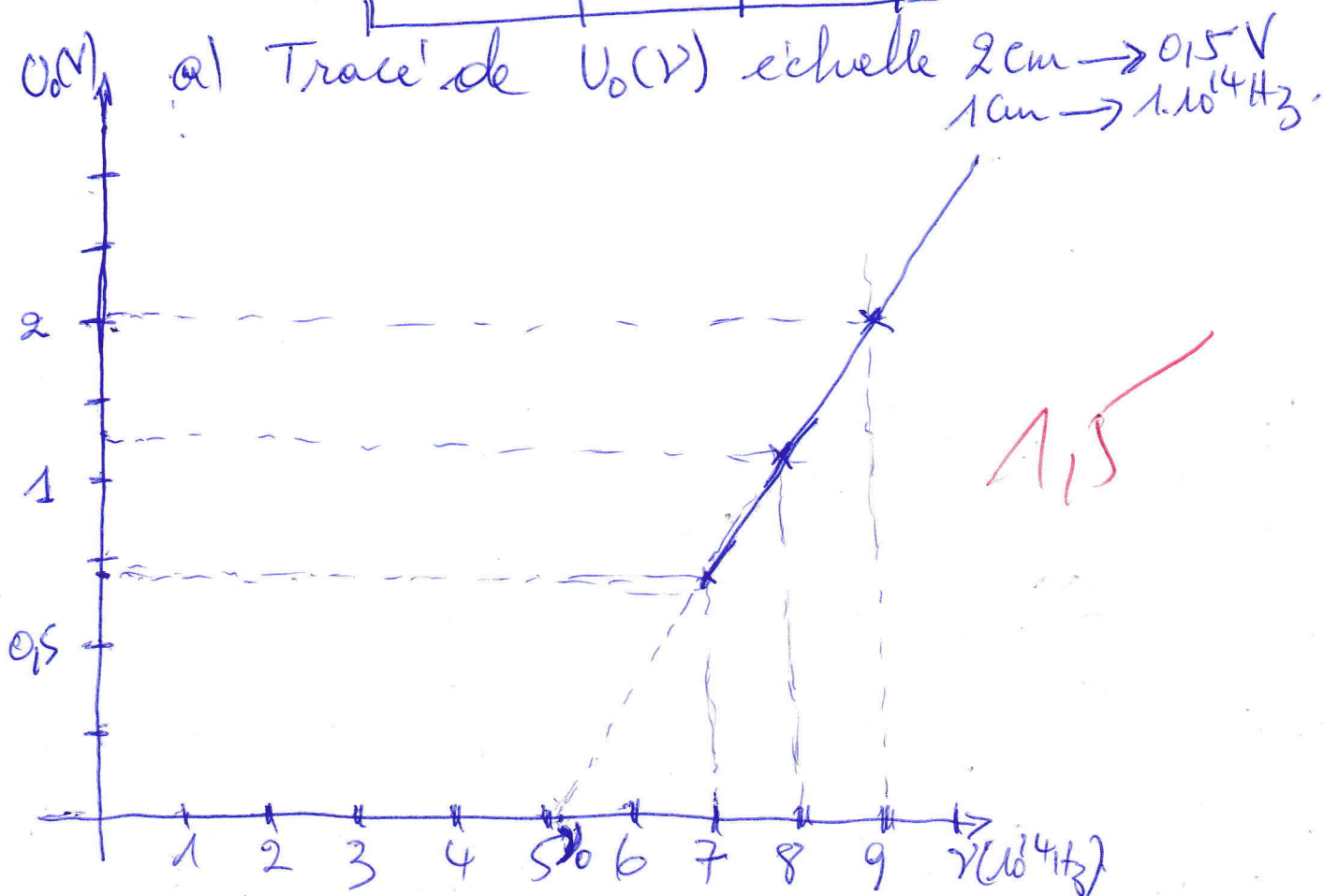
Exercice 2.

1) Définitions: 0,5X3

- Effet photoélectrique: Extraction des électrons d'un métal par une radiation de fréquence suffisante
- Énergie d'extraction: énergie minimale que doit posséder une radiation pour extraire les électrons d'un métal donné.
- Potentiel d'arrêt: potentiel qui appliqué de la cathode par rapport à l'anode maintiendrait tous les électrons extraits par une radiation donnée à la cathode.

2)

$\nu (\times 10^{14} \text{ Hz})$	7	8	9
$U_0 (\text{V})$	0,69	1,10	1,5



b) Déduction de h et W_0 .

Théoriquement $U_0 = \frac{h \cdot \nu}{e} - \frac{W_0}{e}$

graphiquement $U_0 = a\nu + b$.

La pente a s'identifie à $\frac{h}{e}$

calcul de la pente $a = \frac{1,52 - 0,69}{9 \cdot 10^4 - 7 \cdot 10^4} = 4,15 \cdot 10^{-15}$

$a = \frac{h}{e} \Rightarrow h = e \times a = 4,15 \cdot 10^{-15} \times 1,6 \cdot 10^{-19}$

$\Rightarrow \underline{h = 6,64 \times 10^{-34} \text{ J.s.}}$

L'intersection avec (0x) correspond

à ν_0 / $W_0 = h\nu_0$ on trouve $\nu_0 \approx 5,1 \cdot 10^{14}$.

$\Rightarrow W_0 = 6,64 \times 10^{-34} \times 5,1 \times 10^{14} = 3,386 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$W_0 = 3,386 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 2,12 \text{ eV}$

c) $\lambda = 833 \text{ nm} \Rightarrow E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \times 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{833 \times 10^{-9}}$

$E = 2,38 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 1,49 \text{ eV}$

$E < W_0 \Rightarrow$ pas d'effet photoélectrique

Exercice 3

1) Insuffisance de la théorie classique:

La théorie classique fondée sur les équations de Maxwell prévoit que l'émission de rayonnement par l'atome d'hydrogène est dû au mouvement d'accélération non nulle de l'électron autour du noyau. On s'attendait donc à avoir un spectre continu et la chute finale de l'électron sur le noyau du fait de la perte d'énergie.

Or l'expérience montre que le spectre de l'hydrogène est un spectre discret constitué des raies distinctes et séparées d'où l'échec des considérations classiques à expliquer ce phénomène.

$$2) \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right)$$

a) série de Lyman $\rightarrow m = 1$.

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} = R_H \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \text{ est minimale}$$

Donc $\frac{1}{\lambda}$ est maximale et donc $n \rightarrow \infty$.

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda_{\min}} = R_H \Rightarrow \boxed{\lambda_{\min} = \frac{1}{R_H}}$$

$$\lambda_{\min} = \frac{1}{1,097 \times 10^7} = \underline{\underline{91 \text{ nm}}}$$

b) transition $3 \rightarrow 1$.

$$\frac{1}{\lambda_{3-1}} = R_H \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{8R_H}{9} \Rightarrow \lambda_{3-1} = \frac{9}{8R_H}$$

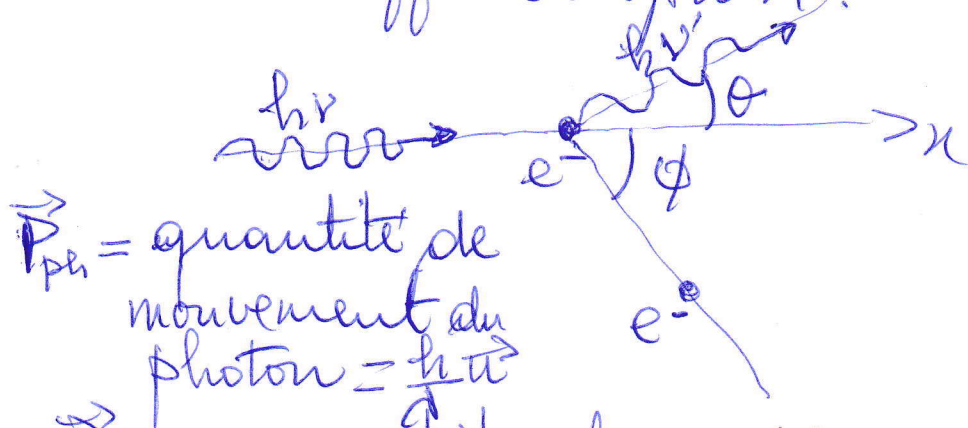
$$\lambda_{3-1} = 102 \text{ nm} \text{ (domaine de UV)}$$

$$\frac{1}{\lambda_{5-2}} = R_H \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{25} \right) = \frac{21R_H}{100}$$

$$\lambda_{5-2} = \frac{100}{21R_H} = 434 \text{ nm}$$

Exercice 4 Effet Compton.

7/8



$\vec{p}_{ph}$ = quantité de mouvement du photon $= \frac{h\nu}{c} \vec{u}$

$\vec{p}_e$ = quantité de mouvement de l'électron

$E_{ph} = h\nu$ $E_e = \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}$. au repos $E_{e0} = m_e c^2$

Avant le choc: $E = h\nu + m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda} + m_e c^2$.

$\vec{p} = \frac{h}{\lambda} \vec{e}_x + 0$

Après le choc $E = h\nu' + \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}$

$\vec{p}' = \frac{h}{\lambda'} \vec{u} + \vec{p}_e$

Le choc étant élastique les lois de conservation s'écrivent:

$\frac{hc}{\lambda} + m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda'} + \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}$ (1)

$\frac{h}{\lambda} \vec{e}_x = \frac{h}{\lambda'} \vec{u} + \vec{p}_e$ (2)

La projection de (2) sur les axes donnent:

$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \theta + p_e \cos \phi$ (3)

$0 = \frac{h}{\lambda} \sin \theta - p_e \sin \phi$ (4)

$$\textcircled{3} \text{ et } \textcircled{4} \quad P_e^2 = h^2 \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \cos \theta \right)^2 + \frac{h^2}{\lambda'^2} \sin^2 \theta.$$

8/8

$$P_e^2 = \frac{h^2}{\lambda^2} + \frac{h^2}{\lambda'^2} - \frac{2h^2}{\lambda \lambda'} \cos \theta \quad \textcircled{5}$$

$$\textcircled{1} \Rightarrow \left[hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) + m_e c^2 \right]^2 = P_e^2 c^2 + m_e^2 c^4.$$

$$\Rightarrow P_e^2 = \frac{1}{c^2} \left[h^2 c^2 \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)^2 + m_e^2 c^4 + 2 m_e^2 h c \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) \right]$$

$$P_e = h^2 \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)^2 + 2 m h c \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right). \quad \textcircled{6}$$

$$\textcircled{5} \text{ et } \textcircled{6} \Rightarrow \frac{h^2}{\lambda^2} + \frac{h^2}{\lambda'^2} - \frac{2h^2}{\lambda \lambda'} \cos \theta = h^2 \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)^2 + 2 m h c \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$$

$$\Rightarrow -\frac{2h^2 \cos \theta}{\lambda \lambda'} = -\frac{2}{\lambda \lambda'} + \frac{2m}{h} \frac{(\lambda' - \lambda)}{\lambda \lambda'}$$

$$\Rightarrow \frac{cm \Delta \lambda}{h} = 1 - \cos \theta \Rightarrow \Delta \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta)$$

[Signature]